Solución de la pregunta 25

FÍSICA · ONDAS · EFECTO FOTOELÉCTRICO

(Nivel electivo)
En el efecto fotoeléctrico, una luz de cierta frecuencia no arranca electrones de un metal. ¿Qué cambio podría lograr que sí los arranque?

A) Usar luz de mayor frecuencia

B) Aumentar la intensidad de la misma luz

C) Iluminar por más tiempo

D) Usar luz de mayor longitud de onda

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Fotones**
   Cada fotón entrega E = hf a un electrón.
2. **Umbral**
   Debe superar la energía de extracción.
3. **Concluye**
   Se necesita mayor frecuencia.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Si cada fotón no tiene energía suficiente, más fotones no sirven.

C) La energía por fotón no cambia.

D) Tendría aún menos energía por fotón.

Idea clave. La luz se comporta como partículas (fotones).